

Lab03

XML DOM with AJAX

คำสั่ง

- ให้นักศึกษานำบันทึกเป็นไฟล์ ZIP โดยให้ตั้งชื่อว่า Lab03_รหัสนักศึกษา(มีขีด).zip
- เมื่อนักศึกษาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งผู้ช่วยสอน (TA) สำหรับตรวจ และตอบคำถาม เพื่อรับคะแนนปฏิบัติการ (คะแนนจะมาจากการตรวจภายในห้องเรียนเท่านั้น)
- เมื่อตรวจกับ TA เรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาส่งใน Classroom เพื่อสำรองข้อมูลงานของนักศึกษา
- ไม่อนุญาตให้ส่งงานย้อนหลังได้ ยกเว้นกรณีลาป่วย อุบัติเหตุ หรือเหตุจำเป็น (ต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานอื่น ๆ ยืนยัน)
- กรุณาติดตั้ง extension ที่ชื่อว่า “Live Server” ใน VS Code สำหรับทดลองคำสั่ง JavaScript ซึ่งหลังจากนักศึกษาสร้างไฟล์ .html แล้วให้คลิกขวาที่เอกสารดังกล่าวแล้วเลือก “Open with Live Server”

โจทย์

1. จากเอกสาร XML ของภาพยนตร์ (movie.xml) ให้นักศึกษาเพิ่มข้อมูลภาพยนตร์เพิ่มเติมอีกจำนวน 3 เรื่องต่อท้ายจากข้อมูลภาพยนตร์ที่ทางรายวิชาเตรียมให้ ทั้งนี้ นักศึกษาจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามภาพที่ 1 ได้แก่
 - a. ชื่อภาพยนตร์ (title)
 - b. ประเภทภาพยนตร์ (genre)
 - c. ปีที่เริ่มฉาย (year)
 - d. ผู้อำนวยการ (director)
 - e. นักศึกษา (actor) โดยมีเงื่อนไขต้องใส่ชื่อนักแสดงของเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย 3 คน
 - f. ความยาวของภาพยนตร์ (Duration)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<movieDatabase>
  <movie>
    <title>Inception</title>
    <genre>Action, Adventure, Sci-Fi</genre>
    <year>2010</year>
    <director>Christopher Nolan</director>
    <cast>
      <actor>Leonardo DiCaprio</actor>
      <actor>Joseph Gordon-Levitt</actor>
      <actor>Ellen Page</actor>
    </cast>
    <duration>148</duration>
  </movie>
</movieDatabase>
```

ภาพที่ 1 ตัวอย่างโครงสร้างการเก็บข้อมูลภาพยนตร์

หลังจากนั้นให้นักศึกษาเติมโค้ดที่หายไปในข้อ (A)-(K) จากไฟล์ “script.js” ในภาพที่ 2 และแสดงผลพร้อมภาพที่ 3

```
function loadXML() {
  let xhttp = new XMLHttpRequest();
  xhttp.onreadystatechange = function() {
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
      parseXML(this.responseXML);
    }
  };
  xhttp.open("GET", ...(A)...., true);
  xhttp.send();
}

function parseXML(xml) {
  let movieList = xml.getElementsByTagName("movie");

  let container = document.getElementById("xmlDataContainer");
  container.innerHTML = "";

  for (let i = 0; i < movieList.length; i++) {
    let title = movieList[i].getElementsByTagName("title")[0].textContent;
    .....(B).....
    .....(C).....
    .....(D).....
    .....(E).....

    let cast = .....(F).....
    let castList = "";
    for (let j = 0; j < cast.length; j++) {
      castList += cast[j].textContent + ", ";
    }

    // Remove the trailing comma and space
    castList = castList.slice(0, -2);

    let movieDiv = document.createElement("div");
    movieDiv.innerHTML = "<strong>Title:</strong> " + title + "<br>" +
    .....(G).....
    .....(H).....
    .....(I).....
    .....(J).....
    .....(K).....

    container.appendChild(movieDiv);
  }
}
```

ภาพที่ 2 คำสั่งจาวาสคริปต์หายไป

Title: Inception
Genre: Action, Adventure, Sci-Fi
Year: 2010
Director: Christopher Nolan
Cast: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page
Duration: 148

Title: The Godfather
Genre: Crime, Drama
Year: 1972
Director: Francis Ford Coppola
Cast: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan
Duration: 175

Title: Parasite
Genre: Drama, Thriller
Year: 2019
Director: Bong Joon Ho
Cast: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong
Duration: 132

Title: The Dark Knight
Genre: Action, Crime, Drama
Year: 2008
Director: Christopher Nolan
Cast: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart
Duration: 152

ภาพที่ 3 ผลลัพธ์ข้อ 2 เมื่อคลิกปุ่ม “Load XML”

2. ถ้านักศึกษามีเอกสาร XML เกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า (Customers) ดังด้านล่างนี้ ให้นักศึกษาเขียนคำสั่งตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- a. ให้นักศึกษา XML Node Tree ที่ทางรายวิชาให้มาจากไฟล์ “cusotmers.html”

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<customers>
  <customer id="C2890">
    <name>John Wilkey</name>
    <address>
      <street>89 Mohawk Lane</street>
      <city>Madison</city>
      <state>KY</state>
    </address>
  </customer>
  <customer id="C28902">
    <name>Billy Mac</name>
    <address>
      <street>2424 School Street</street>
      <city>Banheim</city>
      <state>ME</state>
    </address>
  </customer>
</customers>
```

- b. ให้นักศึกษาเติมคำสั่งที่หายไปของภาษา Java Script ในลักษณะ XML Parsing a Text String ในไฟล์ “customers.html” โดยให้แสดงผลลัพธ์ในลักษณะ popup boxes ดังภาพที่ 2 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- i. ใช้ Method ร่วมกับ Property ในการแสดงชื่อ (name) และรัฐ (state) ของ “John Wilkey” ดังผลลัพธ์ด้านล่าง

name: John Wilkey state: KY
Close

- ii. ใช้ Property ทั้งหมดเพื่อแสดงชื่อ ถนน (street) เมือง (city) และรัฐของ “Billy Mac” ดังผลลัพธ์ด้านล่าง (popup จะแสดงต่อจากข้อ i. อัตโนมัติหลังผู้ใช้งานคลิก “Close”)

name: Billy Mac street: 2424 School Street city: Banheim state: ME
Close

3. ให้นักศึกษาเติมคำสั่งที่หายไปจากเอกสาร “DOM.html” โดยให้เขียนคำสั่ง JavaScript เพิ่มเติมในเอกสาร HTML ดังกล่าวเพื่อรับข้อมูลจาก input textbox และเมื่อกดปุ่ม submit ให้นำข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกเข้ามาใน textbox ไปสร้างเป็นข้อความที่อยู่ในแท็ก <p> ที่อยู่ภายใน <div id=“div1”>

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <h1>The Document Object</h1>
  <p>Add new paragraph when input text from text box and press submit</p>
  <h2 class="example">Please input value:</h2>
  <form>
    <input type="text" id="inputText" size="50" />
    <input type="button" value="Submit" onclick="addParagraph()" />
  </form>
  <div id="div1">
  </div>
  <script>
    จงเขียนคำสั่ง JavaScript
  </script>
</body>

</html>
```

ซึ่งจะปรากฏผลลัพธ์ดังนี้

The Document Object

Add new paragraph when input text from text box and press submit

Please input value:

 

The Document Object

Add new paragraph when input text from text box and press submit

Please input value:

worapoj Suwanpipob